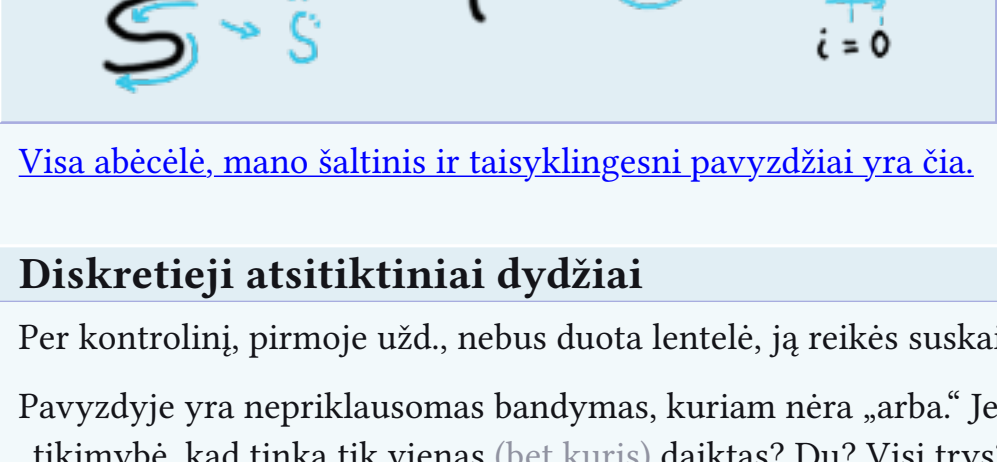


Atsitiktiniai dydžiai

Visų įmanomų bandymo įvykių tyrinėjimas.

Jei nepagaunate, ką reiškia ξ (tariama: /'krɪŋəʎɪs/), tai... aš irgi. Technškai, čia simbolis visiems bandymo įvykiams..? Jį, turbūt, reikės naudoti tik $P(\xi = \text{kažkoks įvykis})$ ir $\xi + \eta$.

Be to, čia kaip aš rašau visas graikiškas raides:



Visa abėcėlė, mano šaltinis ir taisyklingesnį pavyzdžiai yra čia.

Diskretieji atsitiktiniai dydžiai

Per kontrolinį, pirmoje užd., nebus duota lentelė, ją reikės suskaičiuoti patiems.

Pavyzdyje yra nepriklausomas bandymas, kuriam nėra „arba.“ Jeigu gausit sąlygą su „tikimybė, kad tinka tik vienas (bet kuris) daiktas? Du? Visi trys?“ tada... sėkmės!..

Loterijoje 1000 bilietaų. 1 iš bilietaų duoda 500 Lt, 5 – 100 Lt, 10 – 10 Lt, 20 – 1 Lt.
 ξ – kiek litų duoda 1 atsitiktinis bilietas.

1. Reikia surūšiuoti pačius įvykius (čia litus):
0. Jei gausit 2 vienodus įvykius, tiesiog sudėkit jų tikimybes (taip turbūt nebus)
1. 0 Lt (964 vnt. = 1000 - 20 - 10 - 5 - 1 vnt.)
2. 1 Lt (20 vnt.)
3. 10 Lt (10 vnt.)
4. 100 Lt (5 vnt.)
5. 500 Lt (1 vnt.)

2. Suskaičiuoti tikimybes:
1. $P(\xi = 0) = \frac{964}{1000} = 0.964$
2. $P(\xi = 1) = \frac{20}{1000} = 0.02$ 1 Lt duodančių bilietaų skaičius / visų bilietaų skaičiaus
3. $P(\xi = 10) = \frac{10}{1000} = 0.01$
4. $P(\xi = 100) = \frac{5}{1000} = 0.005$
5. $P(\xi = 500) = \frac{1}{1000} = 0.001$

ξ :

x_i	0 Lt	1 Lt	10 Lt	100 Lt	500 Lt	$\sum_{i=1}^n p_i$
p_i	0.964	0.05	0.02	0.005	0.001	1

Paskutinis stulpelis yra tik patikrinimui.
Sudėjus visas tikimybes turi gautis 1 (išskyrus apvalinimus): 0.05 + 0.02 + 0.005 + 0.001 = 1

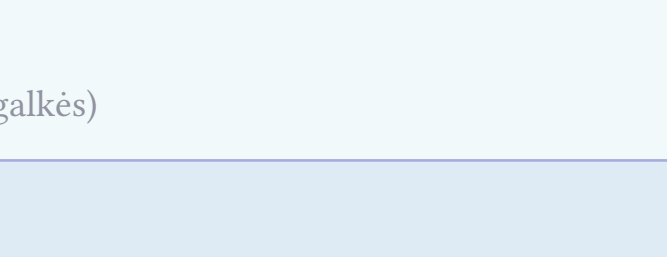
Gali būti, kad gausite tikimybes (pvz.: 0.964), tada jų skaičiuoti, aišku, nebereiks.

Gavus, pavyzdžiui, tokį skirstinį:

x_i	0	2	3	5
p_i	0.1	0.3	0.5	0.1



Reikės nubraižyti „daugiakampį“, kur tikimybės y ašyje, o x_i – x...
Čia tiesiog neužmirškit pavadinti ašių... p_i (viršuje) ir x_i (dešinėje) yra būtinai.



Diskrečiųjų dydžių charakteristikos

M Vidurkis

$M\xi = \sum_i x_i \cdot p_i$

D Dispersija

$D\xi = \sum_i (x_i - M\xi)^2 \cdot p_i = M(\xi^2) - (M\xi)^2$

σ Std. nuokrypis

$\sigma\xi = \sqrt{D\xi}$

(Patarčiau kaip skaičiuoti $\wedge \wedge \wedge$ turėti ant savo špagalkės)

Norint suskaičiuoti vidurkį:

ξ :

x_i	0	2	3	5	$\sum_{i=1}^n p_i$
p_i	0.1	0.3	0.5	0.1	1

$M\xi = \sum_i x_i \cdot p_i =$
 $= (x_1 \cdot p_1) + (x_2 \cdot p_2) + (x_3 \cdot p_3) + (x_4 \cdot p_4) =$
 $= (0 \cdot 0.1) + (2 \cdot 0.3) + (3 \cdot 0.5) + (5 \cdot 0.1) =$
 $= 0 + 0.6 + 1.5 + 0.5 = \underline{2.6}$

Norint suskaičiuoti dispersiją ir standartinį nuokrypį:

ξ :

x_i	0	2	3	5	$\sum_{i=1}^n p_i$
p_i	0.1	0.3	0.5	0.1	1

Pirmiausia, reikia vidurkio!
Iš anksčiau, $M\xi = 2.6$

Pirmas būdas:
 $D\xi = \sum_i (x_i - M\xi)^2 \cdot p_i =$
 $= (x_1 - M\xi)^2 \cdot p_1 + (x_2 - M\xi)^2 \cdot p_2 + (x_3 - M\xi)^2 \cdot p_3 + (x_4 - M\xi)^2 \cdot p_4 =$
 $= (0 - 2.6)^2 \cdot 0.1 + (2 - 2.6)^2 \cdot 0.3 + (3 - 2.6)^2 \cdot 0.5 + (5 - 2.6)^2 \cdot 0.1 =$
 $= 2.6^2 \cdot 0.1 + 0.6^2 \cdot 0.3 + 0.4^2 \cdot 0.5 + 2.4^2 \cdot 0.1 =$
 $= \underline{1.44}$

Antras būdas:

Čia reikės pakelti skirstinį kvadratu (t.y. pakelti pirmos eilutės skaičius kvadratu):

ξ^2 :

x_i	0 ²	2 ²	3 ²	5 ²	$\sum_{i=1}^n p_i$
p_i	0.1	0.3	0.5	0.1	1

↓

ξ^2 :

x_i	0	4	9	25	$\sum_{i=1}^n p_i$
p_i	0.1	0.3	0.5	0.1	1

Tada suskaičiuoti ir šio skirstinio vidurkį:
 $M(\xi^2) = \sum_i x_i \cdot p_i = 0 \cdot 0.1 + 4 \cdot 0.3 + 9 \cdot 0.5 + 25 \cdot 0.1 = 8.2$

Ir, galiausia, dispersiją:
 $D\xi = M(\xi^2) - (M\xi)^2 = 8.2 - 2.6^2 = \underline{1.44} \text{ vnt.}^2$

Standartinis nuokrypis:
 $\sigma\xi = \sqrt{D\xi} = \sqrt{1.44} = \underline{1.2}$

Diskrečiųjų skirstinių sudėtis

Reikia sudėti kiekvieną pirmos lentelės stulpelį su kiekvienu antros ir šita sudėtis atskirti į atskirus stulpelius.

ξ :

x_i	1	2	$\sum_{i=1}^n p_i$
p_i	0.4	0.6	1

η :

y_i	−1	0	4	$\sum_{i=1}^n p_i$
q_i	0.3	0.6	0.1	1

1. Reikia sudėti pirmų eilučių skaičius ir sudauginti antrųjų:
 $\xi + \eta$:

$x_i + y_i$	1 + (−1)	1 + 0	1 + 4	2 + (−1)	2 + 0	2 + 4
$p_i \cdot q_i$	0.4 · 0.3	0.4 · 0.6	0.4 · 0.1	0.6 · 0.3	0.6 · 0.6	0.6 · 0.1

 $\xi + \eta$:

$x_i + y_i$	0	1	5	1	2	6
$p_i \cdot q_i$	0.12	0.24	0.04	0.18	0.36	0.06

2. Sudėti vienodų stulpelių tikimybes
 $\xi + \eta$:

$x_i + y_i$	0	1	5	2	6
$p_i \cdot q_i$	0.12	0.42	0.04	0.36	0.06

3. Surūšiuoti stulpelius
 $\xi + \eta$:

$x_i + y_i$	0	1	2	5	6	$\sum_{i=1}^n p_i$
$p_i \cdot q_i$	0.12	0.42	0.36	0.04	0.06	1

Jei reikės atimti skirstinius, prisiminkit, kad $a - b = a + b \cdot (-1)$, taigi tiesiog padauginkit η iš -1 ir sudėkit...

Diskrečiųjų skirstinių daugyba

- Skirstinius galima:
- Padaugini iš skaičiaus (tikimybių neliesti; padaugini pirmą eilutę iš to skaičių)
 - Pakelti laipsniu (tikimybių neliesti; pakelti pirmą eilutę tuo laipsniu)
 - Padaugini iš kitos lentelės...

ξ :

x_i	1	2	$\sum_{i=1}^n p_i$
p_i	0.4	0.6	1

η :

y_i	−1	0	4	$\sum_{i=1}^n p_i$
q_i	0.3	0.6	0.1	1

1. Reikia sudauginti pirmų ir antrų eilučių skaičius:
 $\xi \cdot \eta$:

$x_i \cdot y_i$	1 · (−1)	1 · 0	1 · 4	2 · (−1)	2 · 0	2 · 4
$p_i \cdot q_i$	0.4 · 0.3	0.4 · 0.6	0.4 · 0.1	0.6 · 0.3	0.6 · 0.6	0.6 · 0.1

 $\xi \cdot \eta$:

$x_i \cdot y_i$	−1	0	4	−2	0	8
$p_i \cdot q_i$	0.12	0.24	0.04	0.18	0.36	0.06

2. Sudėti vienodų stulpelių tikimybes
 $\xi \cdot \eta$:

$x_i \cdot y_i$	−1	0	4	−2	8
$p_i \cdot q_i$	0.12	0.60	0.04	0.18	0.06

3. Surūšiuoti stulpelius
 $\xi \cdot \eta$:

$x_i \cdot y_i$	−2	−1	0	4	8	$\sum_{i=1}^n p_i$
$p_i \cdot q_i$	0.18	0.12	0.60	0.04	0.06	1

Tolydieji atsitiktiniai dydžiai

Diskretieji dydžiai gali būti apibrėžti lentėmis, nes, pvz.: tikimybė, kad metant žaidimų kaulais, tiesiog negali iškristi 1.5 akutės. Tikimybė, kad žmogaus ūgis bus *tiksliai* 2.0000 metrui yra 0% (pagal teoriją beje). Taigi tokie – tolydūs – dydžiai yra nusakomi funkcijomis.

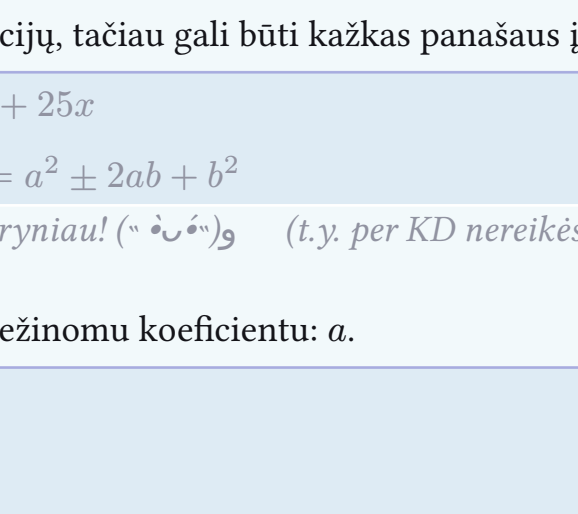
„Tolydi funkcija“ reiškia, kad jos grafikas, tiesiog, niekur nenutrūksta... Siūlas yra tolydus, kol nepaėmi žirklių ir neperkerpi.

$F(x)$ – tolydžiosios funkcijos – nusako tikimybę, kad viena iš mažesnių (arba lygių) reikšmių bus gauta. Tikimybė, kad ūgis mažesnis nei 1.5 m, 1.75 m, 2 m ir t.t. iki didžiausio galimo ūgio.

Todėl, $F(x)$

1. iš kairės – 0,
2. iš dešinės – 1,
3. o vidury turės:
1. kilančią tiesę,
2. kilantį įgaubtą lanką arba
3. kilantį išgaubtą lanką.

Šią grafiką reikės nupiešti. Galėsit nebūti tikslūs.

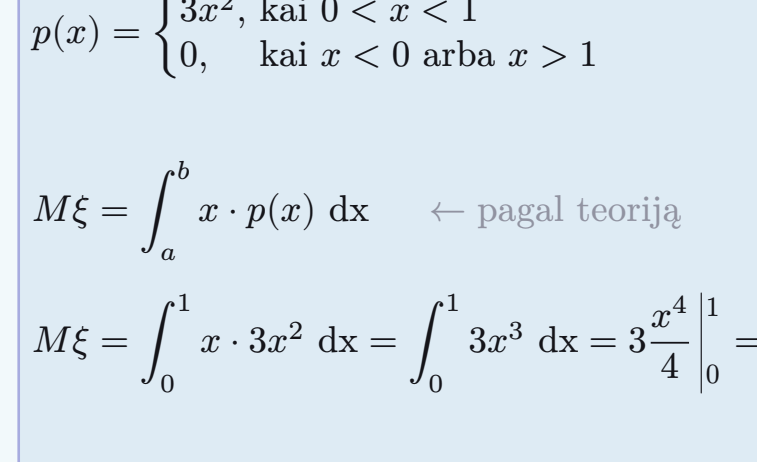


Tankio funkcija

Tankio funkcija parodo $F(x)$ tikimybę gauti konkretų* x, palyginus su visais kitais įvykiais. Lyginant su pasiskirstymo lentelėmis, kad gautume $F(x)$, reikia sudėti visas tikimybes iš x_i kairės, o $p(x)$ reikšmės yra pačios x_i tikimybės.

Tankio funkcija yra praktiškai tiesiog tikimybė. Šansas, kad pagaluiukas bus apytiksliai 15 cm, 21.27cm ir t.t. Čia jau tarp 0 ir 1 gali būti bet kokios formos funkcija.

$$p(x) = F'(x) \quad F(a \leq x \leq b) = \int_a^b p(x) \, dx$$



Uždaviniui su $p(x)$ reikės prisiminti kaip integruoti:

Koeficientą reikia iškelti: $\int a \, dx = a \cdot \int 1 \, dx$ Vieneto integralas yra x. $\int 1 \, dx = x$	x reikia pakelti 1 laipsniu ir padalinti iš naujo laipsnio: $\int x \, dx = \frac{x^2}{2}$ $\int x^{41} \, dx = \frac{x^{42}}{42}$	$a + b$ integruoti atskirai: $\int x - 5 \, dx =$ $\int x \, dx - \int 5 \, dx =$ $\frac{x^2}{2} - 5x$
---	--	---

Dėstytoja sakė, kad nereikės integruoti sunkių funkcijų, tačiau gali būti kažkas panašaus į:

$$\int (x + 5)^2 \, dx = \int x^2 + 10x + 25 \, dx = \frac{x^3}{3} + 5x^2 + 25x$$

Čia tiesiog greitosios daugybos formulė: $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$

Čia nėra „<...> + C“, nes aš juos visus piktavališkai ištryniau! (~*~*~) (t.y. per KD nereikės)

Per kontrolinį mums bus duota tankio funkcija su nežinomu koeficientu: a.

$p(x) = \begin{cases} ax^2, & \text{kai } 0 < x < 1 \\ 0, & \text{kai } x < 0 \text{ arba } x > 1 \end{cases}$

$\int_0^1 p(x) \, dx = 1 \quad \leftarrow \text{pagal teoriją}$

$\int_0^1 ax^2 \, dx = 1 \quad \leftarrow \text{tarp 0 ir 1 (kitur dabar nesvarbu), } p(x) = ax^2$

$\int_0^1 ax^2 \, dx = a \cdot \left(\frac{x^3}{3} \Big|_0^1 \right) = a \cdot \left(\frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3} \right) = a \cdot \frac{1}{3}$

$\frac{1}{3}a = 1, \quad a = 3$

$p(x) = \begin{cases} 3x^2, & \text{kai } 0 < x < 1 \\ 0, & \text{kai } x < 0 \text{ arba } x > 1 \end{cases}$

Suradus konkretų $p(x)$ reikės apskaičiuoti vidurkį ir dispersiją:

$p(x) = \begin{cases} 3x^2, & \text{kai } 0 < x < 1 \\ 0, & \text{kai } x < 0 \text{ arba } x > 1 \end{cases}$

$M\xi = \int_a^b x \cdot p(x) \, dx \quad \leftarrow \text{pagal teoriją}$

$M\xi = \int_0^1 x \cdot 3x^2 \, dx = \int_0^1 3x^3 \, dx = 3 \frac{x^4}{4} \Big|_0^1 = 3 \left(\frac{1^4}{4} - \frac{0^4}{4} \right) = \frac{3}{4}$

$D\xi = \int_{-\infty}^0 0 \, dx + \int_0^1 (x - M\xi)^2 p(x) \, dx + \int_1^{+\infty} 0 \, dx \quad \leftarrow \text{pagal mane (teorijoje yra } \int_{-\infty}^{+\infty} dx)$

$D\xi = \int_0^1 \left(x - \frac{3}{4} \right)^2 \cdot 3x^2 \, dx = \int_0^1 \left(x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{9}{16} \right) \cdot 3x^2 \, dx = \int_0^1 3x^4 - \frac{9}{2}x^3 + \frac{27}{16}x^2 \, dx =$
 $= \left(\frac{3}{5}x^5 - \frac{9}{8}x^4 + \frac{9}{16} \cdot \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{3}{5} - \frac{9}{8} + \frac{9}{16} = 0.6 + 1.125 + 0.5625 = \underline{2.2875}$

$\sigma\xi = \sqrt{D} = \sqrt{2.2875} \approx \underline{1.51}$

Galiausia, reikės surasti tikimybę kažkokiame ruože $P(a < x < b)$ ir nubraižyti $p(x)$ grafiką:

$p(x) = \begin{cases} 3x^2, & \text{kai } 0 < x < 1 \\ 0, & \text{kai } x < 0 \text{ arba } x > 1 \end{cases}$

$P(a < x < b) = \int_a^b p(x) \, dx \quad \leftarrow \text{pagal teoriją}$

0.2 ir 0.8 ir bet kokie skaičiai:
 $P(0.2 < x < 0.8) = \int_{0.2}^{0.8} 3x^2 \, dx = \frac{3x^3}{3} \Big|_{0.2}^{0.8} = 0.8^3 - 0.2^3 = \underline{0.504}$

Čia, teoriškai, galėtų duoti neigiamą skaičių ir/arba daugiau nei 1.

$P(-0.3 < x < 1.2) = \int_{-0.3}^0 0 \, dx + \int_0^1 3x^2 \, dx + \int_1^{1.2} 0 \, dx = 0 + \int_0^1 3x^2 \, dx + 0 = ...$

Tada grafikui, galit surasti 3 bet kokius taškus ir pravesti liniją... (kaip ir visada)

$p(0) = 3 \cdot 0^2 = 0, \quad (0; 0)$
 $p(1) = 3 \cdot 1^2 = 3, \quad (1; 3)$
 $p\left(\frac{1}{2}\right) = 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}, \quad \left(\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right)$

Pasiskirstymo lentelė į pasiskirstymo funkciją

$$F(x) = \sum_{x_i < x} P(\xi = x_i)$$

ξ :

x_i	0	1	3	5	$\sum_{i=1}^n p_i$
p_i	0.1	0.4	0.3	0.2	1

$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{kai } -\infty < x < x_1 \\ p_1, & \text{kai } x_1 < x < x_2 \\ p_1 + p_2, & \text{kai } x_2 < x < x_3 \\ p_1 + p_2 + p_3, & \text{kai } x_3 < x < x_4 \\ p_1 + p_2 + p_3 + p_4, & \text{kai } x_4 < x < +\infty \end{cases}$

Atsakymas:
 $F(x) = \begin{cases} 0 & = 0, & \text{kai } -\infty < x < 0 \\ 0.1 & = 0.1, & \text{kai } 0 < x < 1 \\ 0.1 + 0.4 & = 0.5, & \text{kai } 1 < x < 3 \\ 0.1 + 0.4 + 0.3 & = 0.8, & \text{kai } 3 < x < 5 \\ 0.1 + 0.4 + 0.3 + 0.2 & = 1.0, & \text{kai } 5 < x < +\infty \end{cases}$

Grafikas:

...vidurkis ir t.t., skaitykit sąlygą!